

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 道路維持管理組織（道路維持課）（前提条件）

道路・橋梁・舗装の点検・長寿命化計画策定・維持管理発注を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。施設台帳・点検データの管理と長寿命化計画の運用に携わった経験を前提とします。

- 組織名: ○○市 道路維持課
- 役割: 市が管理する道路（約 1,200 km）・橋梁（約 350 橋）・舗装の点検・長寿命化計画の策定・維持修繕工事の発注・監督を所管
- 経営資源: 道路工学・橋梁点検の知見を持つ技術職員、橋梁点検データ・舗装路面性状データ（施設台帳・GIS）、長寿命化修繕計画、維持修繕予算
- アウトプット: 安全で円滑な道路交通の継続提供、長寿命化された橋梁・舗装、長寿命化修繕計画、工事発注図書・監理報告書
- 立場: 道路維持課 課長補佐（長寿命化計画の立案・予算配分・点検発注の人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市 道路維持課である。市が管理する道路網（約 1,200 km）・橋梁（約 350 橋）・舗装の定期点検、長寿命化修繕計画の策定、維持修繕工事の発注・監督を所管し、継続的に安全で円滑な道路

交通環境を市民に提供することを使命とする。私は課長補佐として、長寿命化計画の立案、年間維持修繕予算の配分、点検・発注・監督の人員管理に関する権限を持つ。高度経済成長期に集中整備された橋梁・舗装の老朽化が一斉に進む一方、維持修繕予算は財政制約で抑制され、熟練職員の退職も重なり、限られた経営資源で施設の安全性を維持しつつライフサイクルコストを最小化することが組織の最大課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 道路工学・橋梁点検の知見を持つ技術職員約 16 名、橋梁定期点検の診断データ・舗装路面性状調査データ、GIS 上に蓄積した全施設の点検履歴・健全度データ（施設台帳含む）、年間維持修繕予算約 8 億円、および地元建設業者・点検委託業者との協力関係である。
- **アウトプット:** 安全で円滑な道路交通の継続提供に加え、橋梁・舗装の長寿命化修繕計画、修繕工事の発注図書・施工監理報告書、点検・健全度診断の記録を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、定期点検・路面性状調査で橋梁・舗装の健全度を把握する「**点検・診断**」、診断結果と予算制約に基づいて修繕の優先施設を決定し長寿命化計画に位置付ける「**計画・予算配分**」、修繕工事を発注・監督して施設の延命を実現する「**施工管理・監理**」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と点検データを、安全な道路・橋梁というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 市内全橋梁・全舗装区間を対象とした定期点検・路面性状調査の履歴データを長年にわたり GIS 上に横断的に蓄積しており、施設の劣化進行傾向とライフサイクルコストを踏まえた更新優先度の判断ノウハウが組織に厚く蓄積されている。
- **S2:** 道路・橋梁を所管部署横断で俯瞰し、長期財政見通しと連動した中長期の維持更新計画を策定する能力を備え、地元建設業者・点検委託業者との発注実績を通じた協力体制を有している。

弱み（W）

- **W1:** 橋梁点検の所見判定や修繕工法選定の実務ノウハウが特定のベテラン職員に属人集中しており、若手への形式知化・継承の仕組みが整っていないため、技術継承が断絶しかねない。
- **W2:** 道路維持課は施設台帳と長期視点を持つ一方、現場を所管する道路建設課や占用部署との調整権限が弱く、長寿命化計画を実際の修繕発注へ反映させる際に庁内合意の取り付けに時間を要する。

機会（O）

- O1: AI による橋梁ひび割れ画像診断、ドローン・点検支援ロボット、舗装路面の自動診断技術が急速に進展し、点検の省人化と健全度評価の精度向上を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 国の予防保全型メンテナンスへの転換方針のもと、防災・安全交付金や個別施設計画に基づく長寿命化への補助制度が充実し、橋梁・舗装の計画的修繕への財源確保がしやすい状況にある。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、道路維持・橋梁修繕の担い手不足が深刻化し、入札不調・工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 高度経済成長期に集中整備された橋梁・舗装の老朽化が一斉に到来し、更新需要が市の財政負担能力を上回る規模で増大しているため、安全性確保と財政持続性の両立が困難になりつつある。

A 案 設問（3）近い将来（5 年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：データ駆動型予防保全による長寿命化加速戦略

①項目の組合せと目標: 横断的に蓄積した点検・健全度データ（S1）と長期財政連動の計画策定能力（S2）を、AI 点検技術の進展（O1）と長寿命化補助制度の充実（O2）と掛け合わせ、施設の安全性を維持しながらライフサイクルコストを最小化する予防保全体制を構築し、計画的修繕を加速することを目標とする。

②具体的方策: 蓄積した橋梁点検画像・舗装路面性状データを AI に学習させ、施設ごとの劣化進行速度と修繕最適時期を自動算出する長寿命化支援システムを導入し、予防保全の計画精度を高めて中長期コストを削減する。点検はドローン・画像診断で省人化し、捻出した人員を計画策定と発注監督に充てる。修繕は防災・安全交付金を最大限活用し、健全度の低い橋梁・幹線舗装から優先整備する。初年度は緊急輸送道路上の橋梁から着手し、修繕時期予測の精度を実績で検証しながら対象を拡大する。

③障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 安全管理）：予防保全への転換は短期的に修繕費の前倒し負担を増やすが、投資を絞り込みすぎると劣化進行により橋梁の通行規制・落下といった安全リスクを招く。経済性管理の最適化と安全管理の確保が対立する。
- 克服策: 中長期 LCC 削減効果を定量化して財政部門・議会の合意形成を図り、短期負担を正当化する。AI 判定に熟練職員の現地確認を組み合わせ安全上の見落としを補完し、優先順位は健全度と路線重要度を掛け合わせ安全確保を上限制約とした投資配分とする。

戦略 2 (W1 × O1)：点検・診断ノウハウのナレッジ化による技術継承戦略

①項目の組合せと目標: 点検所見判定・修繕工法選定のノウハウがベテラン職員に属人集中している弱み (W1) に対し、AI 点検技術の進展 (O1) という機会を活かして、暗黙知を形式知化し若手職員への確実な技術継承体制を構築することを目標とする。

②具体的方策: 熟練職員が橋梁定期点検で発揮する着眼点 (損傷の進行性判定、第三者被害予防の判断、修繕工法の選定理由等) を、ウェアラブルカメラと音声入力で記録してデータベース化し、若手が現場でタブレットから参照できる仕組みを構築する。あわせて AI 画像診断の結果と熟練職員の所見を突き合わせる演習を研修として定例化する。修繕工法選定の判断事例も蓄積し、発注者として委託成果や工事仕様をレビューする能力を組織全体へ水平展開する。

③障害と克服策 (トレードオフ)：

- 障害 (人的資源管理 × 経済性管理)：暗黙知のデータ化には熟練職員と推進担当の双方に多大な工数がかかり、通常の点検・発注・監理業務を圧迫する。あわせてナレッジ基盤の構築・維持費も発生し、人的負荷とコストが同時に増大する。人材育成という人的資源管理上の投資と、短期の費用抑制という経済性管理が対立する。
- 克服策: 音声入力と映像記録で記録作業を半自動化し、対象を損傷判定が難しい特殊橋梁・難工法に絞って投資を集中する。技術継承への貢献を職員の業務評価に位置付けて動機付けを図る。近隣市町村と共同でナレッジ基盤を運用しコストを分担する。

戦略 3 (W2 × T2)：施設総量と更新計画の全庁最適化戦略

①項目の組合せと目標: 庁内調整権限が弱い弱み (W2) を克服しつつ、更新需要が財政負担能力を上回る脅威 (T2) に対応するため、道路施設の更新計画を全庁の財政・公共施設マネジメントと整合させ、安全性を維持できる持続可能な更新水準へ調整することを目標とする。

②具体的方策: 施設台帳と健全度データを基に今後 30 年の更新需要と維持修繕費を推計し、財政・企画部門と投資見通しを共有して公共施設等総合管理計画に位置付け、修繕費の平準化と予算の安定確保を全庁合意のもとで実現する。利用の少ない橋梁や重複施設は健全度と交通量を踏まえ集約・撤去・機能転換を検討する庁内横断会議を設け、道路維持課が技術的根拠を提供する。住民には更新費の見通しを可視化して説明する。

③障害と克服策 (トレードオフ)：

- 障害 (経済性管理 × 社会環境管理)：集約・撤去は更新費を抑制できるが、橋梁撤去や道路機能の縮小は住民の生活利便・安全安心に直結し、住民合意が難航して計画が停滞する。経済性管理の最適化と社会環境管理上の住民受容が対立する。
- 障害 (安全管理)：更新を先送りした施設の劣化が進行すれば通行の安全が損なわれる。
- 克服策: 集約・撤去は健全度・交通量・代替路線の有無を基準に客観化し、住民説明会で根拠を可視化する。先送りする施設は監視強化と暫定的な通行規制で安全上の上限を超えないよう管理し、庁内横断会

議で調整力を補強する。

B 案: 公共施設マネジメント組織（施設マネジメント課）（前提条件）

公共建築物の総量適正化・統廃合・長寿命化を担う公共施設マネジメント組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを公共施設マネジメント組織で書いた模範論文（B 案）です。施設台帳・劣化データの管理と公共施設等総合管理計画の運用に携わった経験を前提とします。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も道路維持管理組織とは異なります。

- 組織名: ○○市 施設マネジメント課
- 役割: 市が保有する公共建築物（庁舎・学校・公民館・市営住宅等 約 450 施設）の保全計画策定・総量適正化・統廃合・長寿命化改修の発注・監督を所管
- 経営資源: 建築・設備の知見を持つ技術職員、施設劣化データ・施設カルテ（施設台帳・GIS）、公共施設等総合管理計画、長寿命化改修予算
- アウトプット: 安全で快適な公共サービス拠点の継続提供、長寿命化・複合化された施設、施設総量の適正化、保全計画・工事発注図書・監理報告書
- 立場: 施設マネジメント課 課長補佐（保全計画・総量適正化方針の立案・予算配分・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市 施設マネジメント課である。市が保有する公共建築物（庁舎・学校・公民館・市営住宅等 約 450 施設）の保全計画の策定、施設総量の適正化、統廃合・複合化・長寿命化改修の発注・監督を所管し、継続的に安全で快適な公共サービス拠点を市民に提供することを使命とする。私は課長補佐として、保全計画と総量適正化方針の立案、年間長寿命化改修予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。人口減少で施設需要が縮小する一方、老朽施設の更新需要が一斉に到来し、限られた財政のなかで施設総量を適正化しながら必要な施設の安全性を確保することが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 建築・設備の知見を持つ技術職員約 14 名、施設ごとの劣化診断データ・施設カルテ、GIS 上に統合した全施設の保全履歴・利用状況データ（施設台帳含む）、年間長寿命化改修予算約 6 億円、および施設所管課・地元建設業者・地域住民との関係である。
- アウトプット: 安全で快適な公共サービス拠点の継続提供に加え、長寿命化・複合化された施設、施設総量の適正化方針、保全計画・改修工事の発注図書・施工監理報告書を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、劣化診断・利用状況調査で施設の健全度と必要性を把握する「点検・診断」、診断結果・利用実態・財政制約に基づいて長寿命化・複合化・除却の方針を決定し総合管理計画に位置付ける「計画・総量適正化」、改修・複合化工事を発注・監督して施設の最適化を実現する「施工管理・監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と施設データを、適正化された公共施設というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1: 全公共施設の劣化診断データ・利用状況・保全履歴を施設カルテとして GIS 上に横断的に統合しており、施設の健全度と必要性を踏まえた長寿命化・統廃合の優先度を判断するノウハウが組織に蓄積されている。
- S2: 公共施設等総合管理計画を所管し、施設の総量・更新費を長期財政見通しと連動させて全庁横断で俯瞰する立場にあり、施設所管課を束ねた総量適正化の調整実績を有している。

弱み（W）

- W1: 建築・設備の保全診断や改修工法選定のノウハウが特定のベテラン職員に属人集中しており、若手への形式知化・継承の仕組みが整っていない。
- W2: 施設総量の適正化を進めるには各施設の所管課や利用住民との調整が不可欠だが、施設マネジメント課に統廃合を決定する強い権限はなく、所管課の抵抗や住民合意（統廃合）の難しさが計画推進の最大の制約となっている。

機会（O）

- O1: BIM・施設管理 IoT・劣化予測 AI が進展し、施設カルテと連動した予防保全の精度向上と、複数施設の保全費シミュレーションを高度化できる環境が整いつつある。
- O2: 国の公共施設の集約化・複合化や長寿命化への財政支援（公共施設等適正管理推進事業債等）が拡充し、総量適正化と長寿命化への財源確保がしやすい状況にある。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、建築改修・設備工事の担い手不足が深刻化し、入札不調・工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 人口減少で施設需要が縮小する一方、老朽施設の更新需要が一斉に到来し、現在の施設総量を維持したままでは将来の更新費が市の財政負担能力を大きく上回るおそれがある。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：データ駆動型保全と総量適正化の一体加速戦略

①項目の組合せと目標: 横断統合した施設劣化・利用データ（S1）と総量を長期財政と連動させる調整力（S2）を、施設管理 DX の進展（O1）と総量適正化への財政支援（O2）と掛け合わせ、必要な施設の安全性を維持しながら施設総量とライフサイクルコストを最適化することを目標とする。

②具体的方策: 施設カルテに劣化予測 AI と保全費シミュレーションを組み込み、施設ごとの改修最適時期と長寿命化・複合化・除却の選択肢ごとの中長期費用を自動算出する仕組みを構築する。これにより総量適正化の判断に定量的根拠を与え、適正管理推進事業債を活用して複合化・長寿命化を優先施設から進める。利用率の低い施設は複合化を検討し、捻出した財源を残す施設の安全改修に再配分する。初年度は更新時期が集中する学校・市営住宅から着手し、対象を順次拡大する。

③障害と克服策（トレードオフ）:

- 障害（経済性管理 × 安全管理）: 総量適正化で更新費を抑制する一方、残す施設の改修投資まで絞り込むと、劣化した施設の利用継続が利用者の安全を損なう。経済性管理上のコスト最適化と安全管理の確保が対立する。
- 障害（社会環境管理）: 複合化・統廃合は利用住民の利便低下に直結し、合意形成に時間を要する。
- 克服策: 残す施設には安全性を上限制約として優先的に改修投資を確保し、余剰財源を安全改修へ再配分する。複合化の効果（利便・コスト・防災機能）を可視化し、シミュレーションを根拠に住民の合意形成を図る。

戦略 2（W1 × O1）：保全診断ノウハウのナレッジ化による技術継承戦略

①項目の組合せと目標: 建築・設備の保全診断ノウハウがベテラン職員に属人集中している弱み（W1）に対し、施設管理 DX の進展（O1）という機会を活かして、暗黙知を形式知化し若手職員への確実な技術継承体制を構築することを目標とする。

②具体的方策: 熟練職員が施設の劣化診断・改修工法選定で発揮する着眼点（構造躯体・設備の劣化判定、改修と更新の境界判断、優先順位づけの理由等）を、現地でのウェアラブルカメラと音声入力で記録してデータベース化し、若手職員が施設カルテと連動して参照できる仕組みを構築する。あわせて BIM・施設管理 IoT のデータを用いて劣化兆候の判断基準を体系的に学ぶ研修を定例化する。改修工法選定の判断事例も蓄積し、発注者として設計委託成果や工事仕様を適切にレビューする能力を組織全体へ水平展開する。

③障害と克服策（トレードオフ）:

- 障害（人的資源管理 × 経済性管理）: 暗黙知のデータ化には熟練職員と推進担当に多大な工数がかかり、通常の保全・発注・監理業務を圧迫する。あわせてナレッジ基盤と BIM 環境の整備費も発生し、人材育成という人的資源管理上の投資と短期の費用抑制という経済性管理が対立する。

- **克服策:** 音声入力と映像記録で記録作業を半自動化し、対象を判定が難しい大規模改修・特殊設備に絞って投資を集中する。技術継承への貢献を職員の業務評価に位置付けて動機付けを図る。近隣市町村と共同でナレッジ基盤を運用しコストを分担する。

戦略 3 (W2 × T2) : 所管課・住民を巻き込んだ施設総量適正化の合意形成戦略

①**項目の組合せと目標:** 統廃合の決定権限が弱い弱み (W2) を克服しつつ、更新需要一斉到来による財政負担超過の脅威 (T2) に対応するため、施設総量を持続可能な水準へ縮減する合意形成の仕組みを構築することを目標とする。

②**具体的方策:** 施設カルテと利用状況データを基に今後 30 年の更新費推計と人口推計を重ねた施設総量の将来見通しを作成し、所管課・財政部門と共有する全庁横断会議を制度化する。地域ごとに施設の必要性・代替性を整理し、複合化・統廃合の候補と効果を住民に可視化して段階的に合意を形成する。施設マネジメント課は中立的なデータ提供者として所管課間の調整を担い、首長部局の方針として総量適正化を位置付ける。

③**障害と克服策 (トレードオフ) :**

- **障害 (経済性管理 × 社会環境管理) :** 施設総量の縮減は更新費を抑え財政を持続可能にする一方、身近な施設の統廃合は住民の利便・地域拠点の喪失に直結し、住民合意が難航して計画が停滞する。経済性管理上の財政持続性と社会環境管理上の住民受容が対立する。
- **障害 (安全管理) :** 統廃合の決定が遅れて老朽施設を使い続ければ、利用者の安全が損なわれる。
- **克服策:** 縮減効果と将来負担を世代間の公平として可視化し、複合化で機能を確保したうえでの総量縮減という設計で住民の受容性を高める。安全上問題のある施設は統廃合判断と切り離し暫定改修・利用制限で安全を確保する。全庁横断会議と首長方針への位置付けで調整力を補強する。